

Wattox PCS — Doğrulama Dokümanı (Aşama 5/6)

Bağlı tasarım: [PCS-WATTOX-MIMARISI.md](#)

1. Genel Durum

Görev	Durum	Kanıt
T-P1/T-P3 — <code>validate.expect</code> ilişki uzantısı	✓	shared-types 7/7 + device-service 65/65 (+3 yeni ilişki testi)
T-P2 — <code>config-field/pcs-1.json</code> (159 telemetri, 11 bitfield, 8 komut)	✓	<code>config-field.test.ts</code> 8/8
T-P4 — <code>wattox-pcs</code> simülatör + adapter	✓	<code>wattox-pcs.test.ts</code> 17/17
T-P6 — field compose device-service	✓	compose config dev+prod geçerli
T-P7 — gözle kontrol	✓	canlı: PCS-1 poll + telemetri akışı (redis kuyruklarında)

Monorepo: 1781/1781 test yeşil; `bun run build` başarılı.

2. Değişiklik Matrisi (satır referanslı)

Değişiklik	Dosya	Test	Geçme
<code>expectHolds/isRelationExpect</code> (negative/positive/zero/nonzero)	<code>packages/shared-types/src/commands/validate-expect.ts</code> (YENİ) + barrel	<code>validate-expect.test.ts</code> 7/7	✓
Validation döngüsü <code>expectHolds</code> kullanır	<code>services/device-service/src/device-service.ts</code> (validate bloğu)	<code>device-service.test.ts</code> "validate.expect ilişki sözcükleri" 3 test	✓
Register haritası + durum makinesi (Stop → Standby → Charge/Discharge; şarj NEGATİF; anında komut uygulama)	<code>packages/simulators/src/wattox-pcs/{register-map, simulator, modbus-adapter, index}.ts</code> (YENİ)	<code>wattox-pcs.test.ts</code> 17/17	✓
<code>bmsPort</code> şema/tipler	<code>packages/shared-types/src/{schemas/device-config.ts, config/device-config.ts}</code>	config-field testi	✓
<code>wattox-pcs</code> kaydı (SimulatorRegistry 1 satır) + <code>bmsPort</code> taşıma	<code>services/device-service/src/simulator-registry.ts</code>	—	✓
Field config + service.json	<code>config-field/{pcs-1, service}.json</code> (YENİ)	<code>config-field.test.ts</code>	✓

Değişiklik	Dosya	Test	Geçme
		8/8	
Field compose device-service	deployment/docker-compose.field.{yaml,dev.yaml}	docker compose config	✓

3. Kabul Kriteri Kanıtları

Kod	Kriter	Sonuç
K-P1	Config zod'dan geçer	✓
K-P2	Register adres/tip/ölçek birebir (159 telemetri — A09+/B full/C65+/D full/S full)	✓ config testi
K-P3	Alarm bitfield'ları App.3'e göre (8 alarm sözcüğü + BMS word + DI + E-stop)	✓
K-P4	Simülatör register doğruluğu + durum makinesi	✓ 17/17
K-P5	Şarj negatif konvansiyonu (-{{powerKw}})	✓ config + CommandJobBuilder (platform/commands 15/15)
K-P6	set_command_source komutu hazır	✓
K-P7	Gözle: field device-service PCS-1'i okuyor	✓ canlı loglar + redis kuyrukları
K-P8	Kapılar: yeni kod $\geq$ %70; bitfield/simülatör $\geq$ %90 branch	✓ wattox-pcs %91.8 satır

4. Sapmalar

Kod	Sapma	Etki
S1	validate.expect ilişki sözcükleri şema yerine SADECE device-service döngüsünde değerlendiriliyor (zod değişmedi — expect zaten string kabul ediyor)	Geriye uyumlu; ilişki dışı string'ler birebir eşitlik
S2	A87-A89 (versiyon/customer code) alınmadı — "A09'dan itibaren" kararı kapsamında metadata, önceliksiz	Config 159 telemetri
S3	set_power_zero komutu eklendi (SPEC'te yoktu — FL-03 Idle'ın PCS aksiyonu olarak gerekli)	FL-03 için hazır
S4	Fault word'leri (D01-D10) raw telemetri olarak; bitfield yalnızca ALARM sözcüklerine (kullanıcı kararı: App.3)	Fault bit analizi ileride

5. Gözle Kontrol (2026-09-15)

- Field device-service yerel çalıştırıldı (config-field + wattox-pcs sim): "1 cihaz, PCS-1 (wattox-pcs)" + READ_DEVICE repeatable + MANAGEMENT/WS_BROADCAST/WRITE_TELEMETRY job akışı redis'te

gözlendi.

- İlk çalıştırmada S16 raw-word dönüşüm hatası (`modbus_read_failed` — "Received -1725") yakalandı ve düzeltildi (raw16 dönüşümü) — düzeltme sonrası hata logu YOK.
- BMS bloğu connector Faz 2 ile doğrulandı (bkz. BSC-PCS-CONNECTOR-DOGRULAMA).

`review_date: 2026-09-15`